UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE

Faculdade de Gestão de Recursos Naturais e Mineralogia

PROPOSTA DE UM SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE DÍVIDAS COM NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS

Estudo de Caso na Empresa Ncangaza Multiservices Lda, Tete

Nilton Ramim Pita

Orientador: **MSc. Jean Muhire**

Curso: **Licenciatura em Tecnologia de informação**

Tete, Março de 2026

INTRODUÇÃO

Contextualização do estudo

Contexto

- PMEs enfrentam dificuldades no controlo de dívidas
- Processo manual gera erros e atrasos
- Impacto financeiro negativo na empresa

Na Empresa Estudada

- Registo manual de clientes e dívidas
- Falta de controlo eficiente sobre cobranças
- Existência de dívidas vencidas sem notificação

⚠ **15–20% de perda de dados** com métodos manuais de gestão em PMEs moçambicanas — *Magaia (2021)*

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Pergunta científica norteadora

PROBLEMA ACTUAL

Dificuldades na gestão manual de dívidas, falta de mecanismos de notificação e controlo ineficiente de cobranças na Ncangaza Multiservices Lda.

? PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO

"Como um sistema web de gestão de dívidas, com notificações automáticas, pode melhorar o controlo de crédito e reduzir a inadimplência na Ncangaza Multiservices Lda?"

JUSTIFICATIVA

Relevância do estudo

Académica

- Aplicação prática de conhecimentos em TI
- Desenvolvimento de solução real
- Integração entre teoria e prática

Empresa

- Falhas no controlo manual de dívidas
- Falta de organização financeira
- Necessidade de automação do processo

Social

- Apoio à gestão de pequenas empresas
- Redução da inadimplência
- Melhoria do controlo financeiro

METODOLOGIA

Abordagem metodológica da investigação

TIPO	ABORDAGEM	MÉTODO	MODELO
Pesquisa Aplicada	Mista	Estudo de Caso	Prototipagem

UNIVERSO E AMOSTRA

28 Clientes

Registados na empresa

36 Dívidas

Analisadas no estudo

3 Funcionários

Entrevistados

TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS

Entrevista

Proprietário e funcionários

Observação

Processo manual de controlo

Questionário

Necessidades e dificuldades

OBJETIVOS

Geral e Específicos

OBJETIVO GERAL

Projetar a arquitetura da solução web de gestão de dívidas para melhorar o controlo financeiro e reduzir a inadimplência na Ncangaza Multiservices Lda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diagnosticar o processo atual de gestão de dívidas na empresa
2. Desenvolver um sistema web funcional com notificações automáticas
3. Avaliar o impacto da solução implementada na empresa

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conceitos-chave que sustentam o estudo

Sistemas de Informação

Conjunto de componentes que recolhem, processam e distribuem informações para apoiar a tomada de decisões.

— Laudon & Laudon (2014)

Inadimplência

Incumprimento de obrigações financeiras no prazo, causado por falhas internas e factores externos.

— Gitman (2010)

Notificações Automáticas

Mecanismos de alerta que reduzem a inadimplência por esquecimento em até 25%.

— Santos (2021)

Automação de Processos

Uso de tecnologia para executar tarefas recorrentes com maior consistência e controle.

— Smith & Fingar (2003)

RELAÇÃO TEORIA → PROBLEMA

Base teórica aplicada ao problema identificado

Sistemas de Informação

Melhoram a tomada de decisão e permitem controlo eficiente dos processos financeiros.

— Laudon & Laudon (2014)

Gestão de Crédito

Exige controlo e monitorização constante para reduzir perdas financeiras.

— Gitman (2010)

Notificações

Reduzem a inadimplência por esquecimento e melhoram a comunicação com clientes.

— Santos (2021)

Automação

Reduz erros humanos e aumenta a eficiência operacional nos processos empresariais.

— Smith & Fingar (2003)

RELAÇÃO TEORIA → SOLUÇÃO

Aplicação da teoria na solução desenvolvida

SI Aplicado

Sistema web implementado com arquitectura moderna para gestão centralizada de dívidas.

→ Sistema web funcional

Automação

Notificações automáticas por email que eliminam a necessidade de cobrança manual.

→ Notificações automáticas

Comunicação

Envio de alertas por email antes e após o vencimento, mantendo o cliente informado.

→ Alertas por email

Controlo

Dashboard com métricas em tempo real e relatórios para apoio à decisão empresarial.

→ Dashboard e relatórios

FASES DO PROJETO

Modelo de Prototipagem — etapas de desenvolvimento

1

Comunicação

- Levantamento de requisitos
- Identificação do problema

2

Planeamento

- Definição das funcionalidades
- Organização do desenvolvimento

3

Desenvolvimento

- Implementação do sistema
- Construção das funcionalidades

4

Teste

- Verificação do funcionamento
- Correção de erros

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Requisitos funcionais identificados

01 Registo e gestão de clientes

02 Controlo e gestão de dívidas

03 Envio de notificações automáticas por email

04 Acompanhamento de pagamentos e status

05 Organização das informações financeiras

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Stack tecnológica do sistema

FRONTEND

React
Interface reativa

TypeScript
Tipagem segura

TailwindCSS
Estilização utilitária

shadcn/ui
Componentes UI

Recharts
Gráficos e dashboards

BACKEND & BD

Supabase
Backend as a Service

PostgreSQL
Base de dados relacional

Edge Functions
Lógica server-side (Deno)

REST + Realtime
API e dados em tempo real

RLS
Segurança ao nível da linha

SEGURANÇA

RBAC
Controlo baseado em papéis

Zod
Validação de dados

Resend
Envio de emails (SMTP)

Auth JWT
Tokens seguros

Observer
Padrão de notificações

ARQUITECTURA DO SISTEMA

Camadas: Apresentação → Lógica → Dados

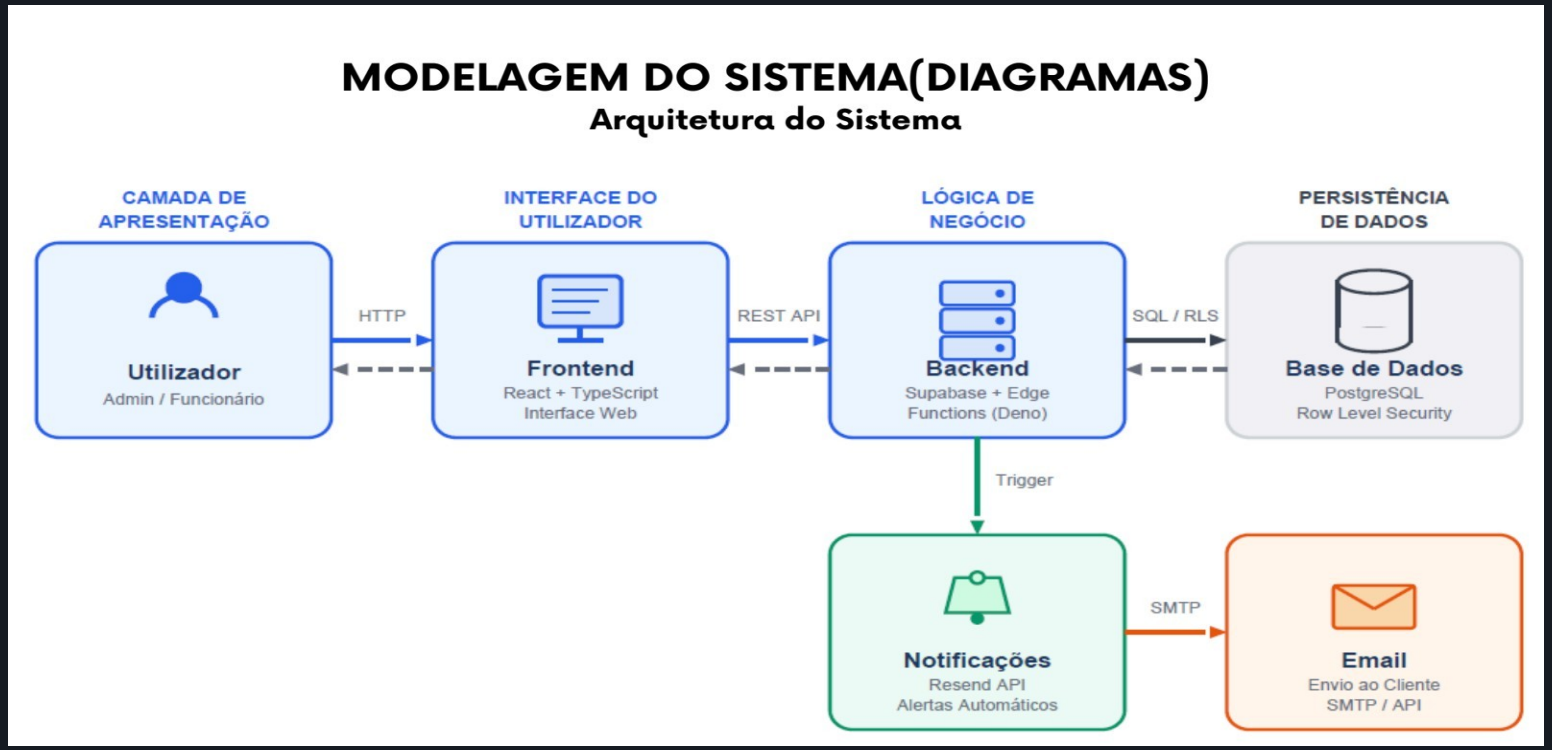


DIAGRAMA DE CASO DE USO

Funcionalidades do Administrador e Utilizador

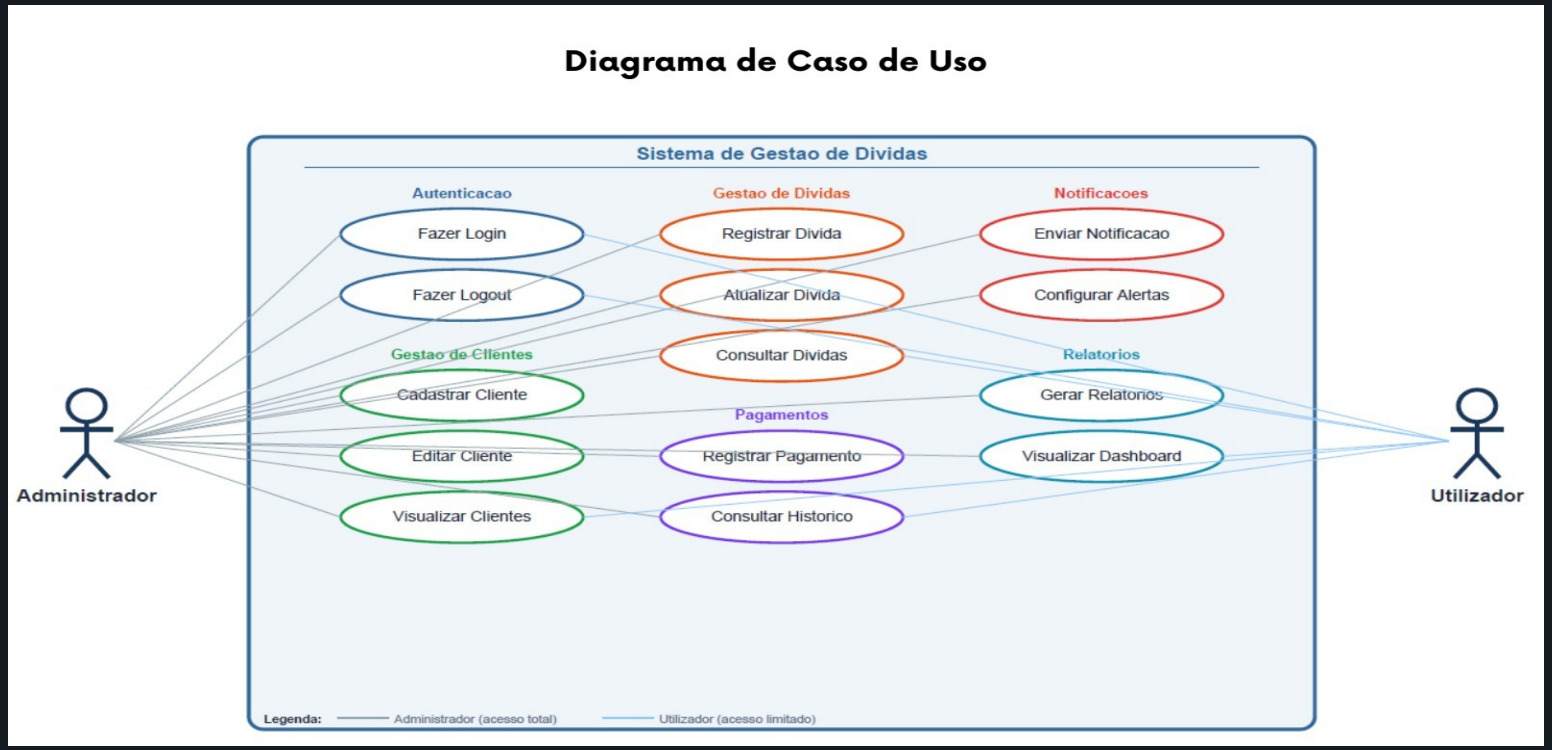


DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Modelo relacional da base de dados

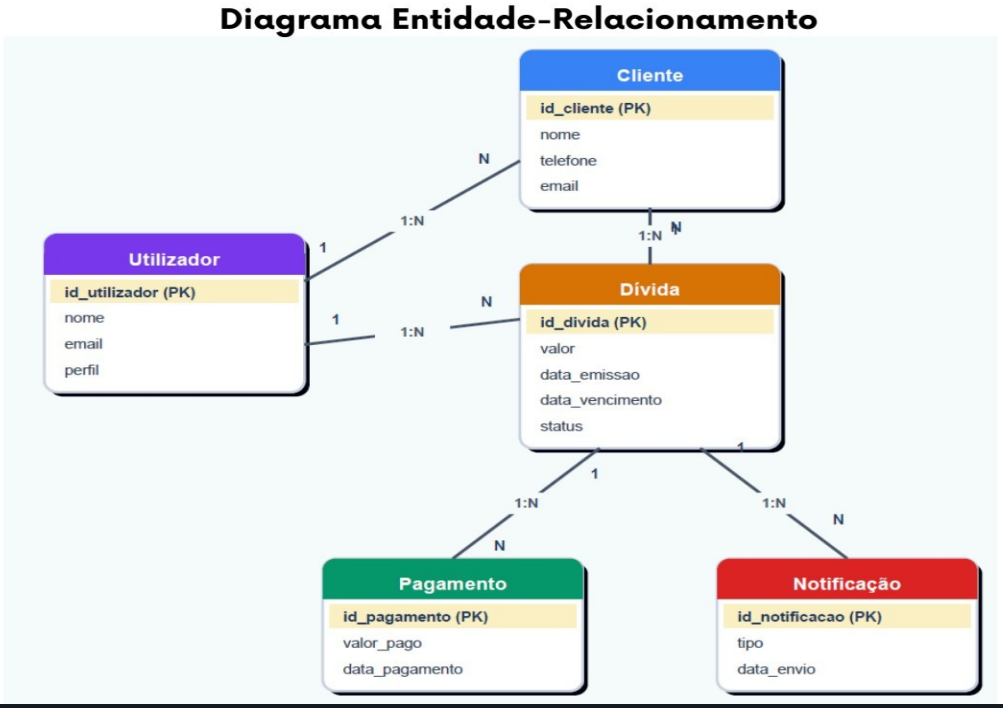


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Fluxo de registo de dívida e envio de notificação

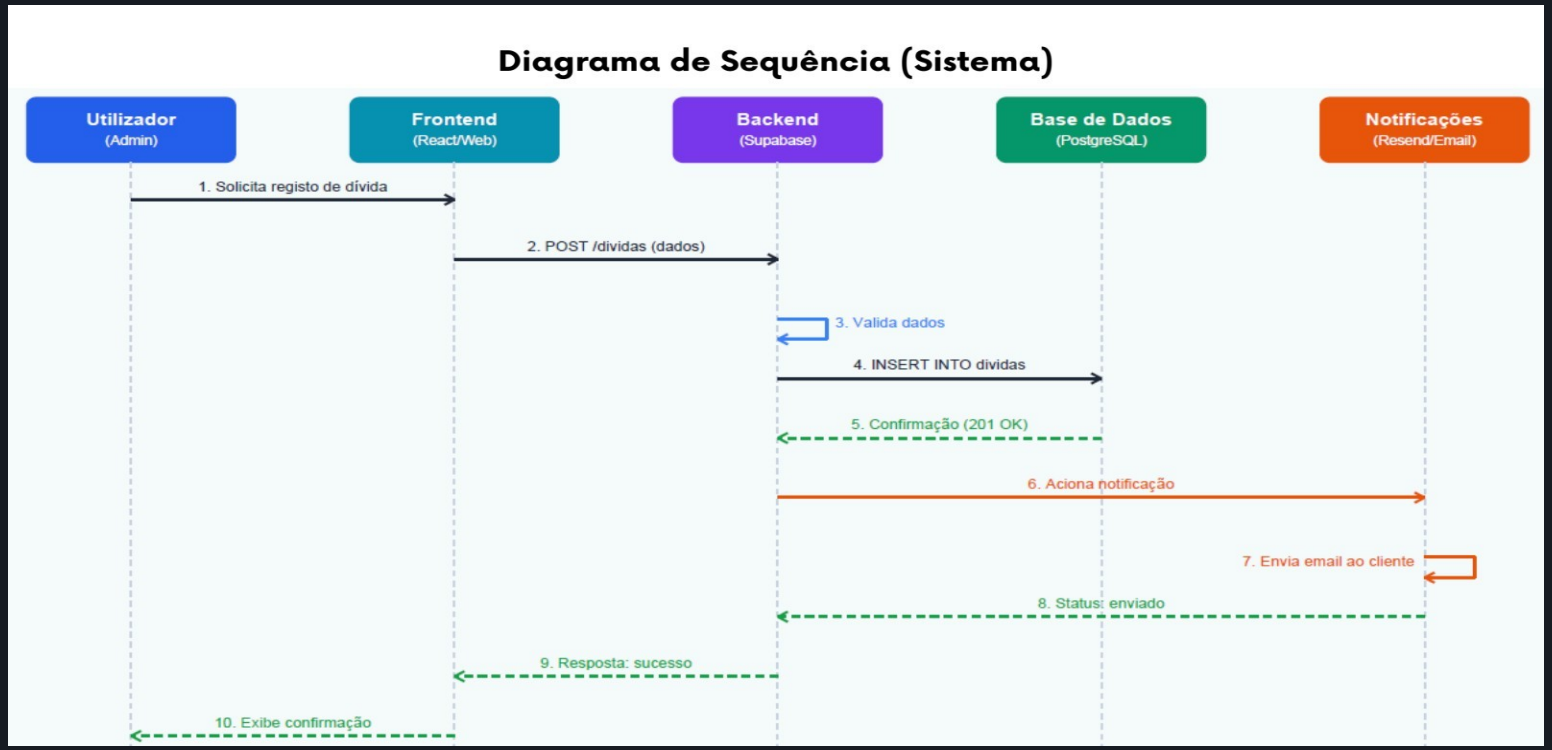
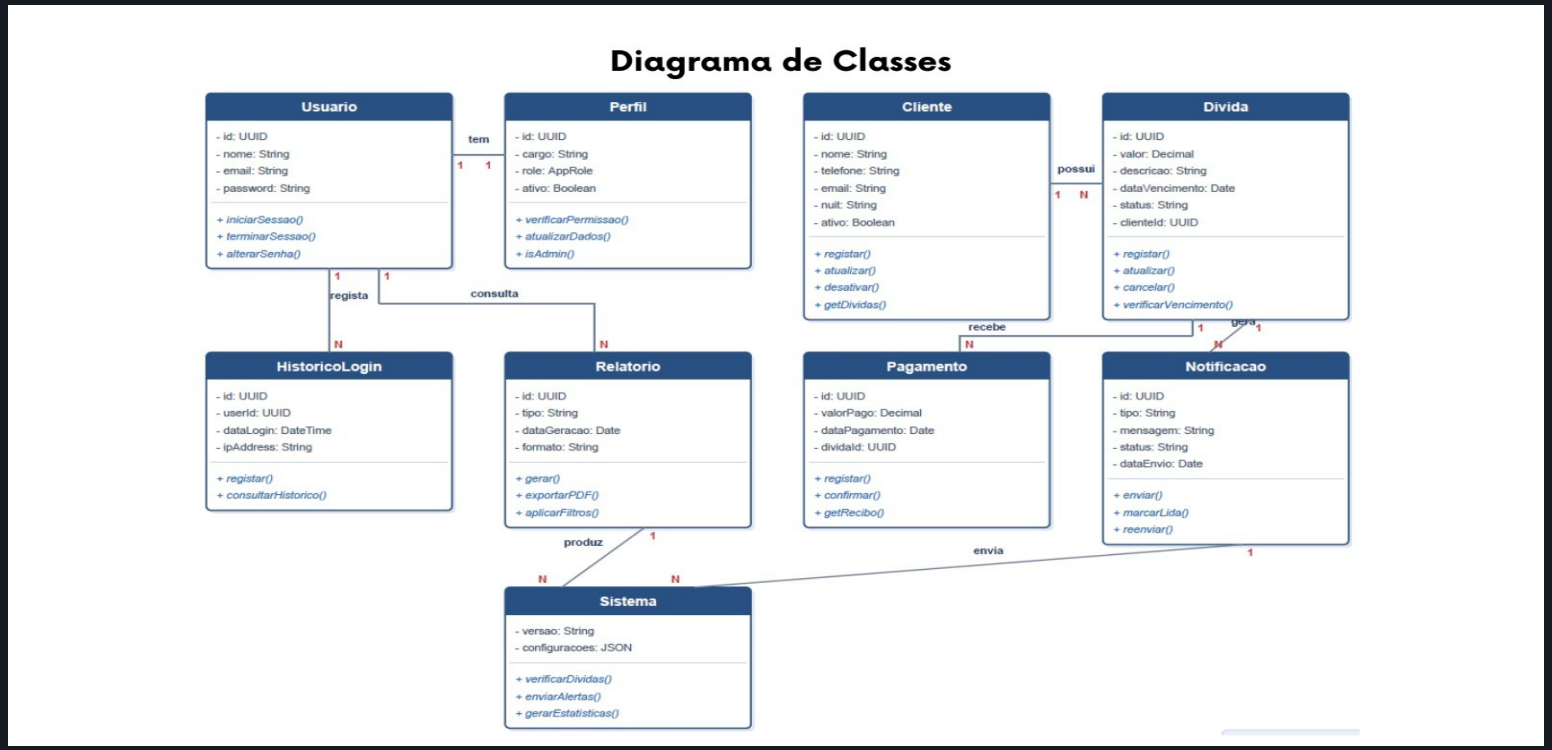


DIAGRAMA DE CLASSES

Estrutura orientada a objetos do sistema



FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

Módulos implementados

Cadastro de Clientes

Registo e gestão completa da base de clientes

Gestão de Dívidas

Inserção, controlo e acompanhamento de dívidas

Notificações

Envio automático de alertas por email e in-app

Relatórios

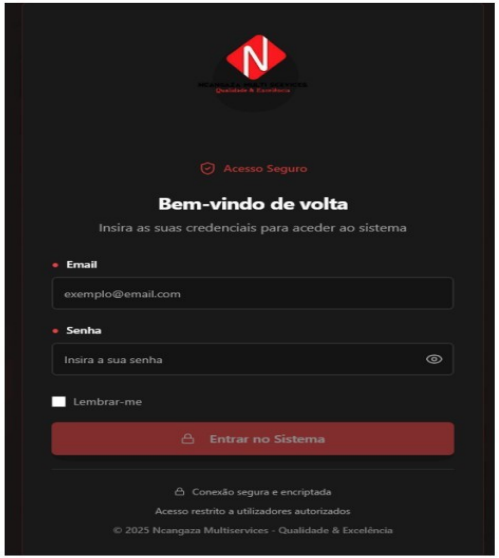
Visualização, análise e exportação de dados em PDF

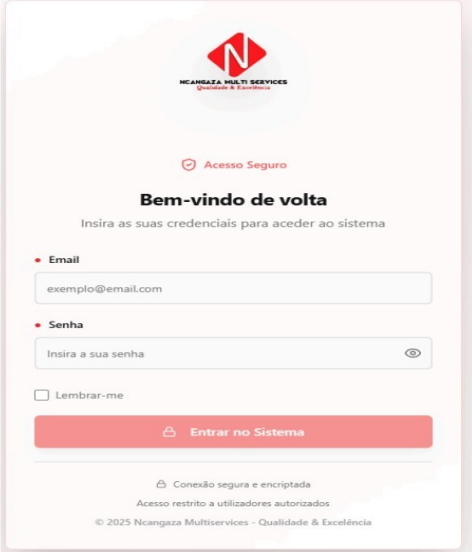
DEMONSTRAÇÃO: TELA DE LOGIN

Autenticação segura com email e senha

DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA

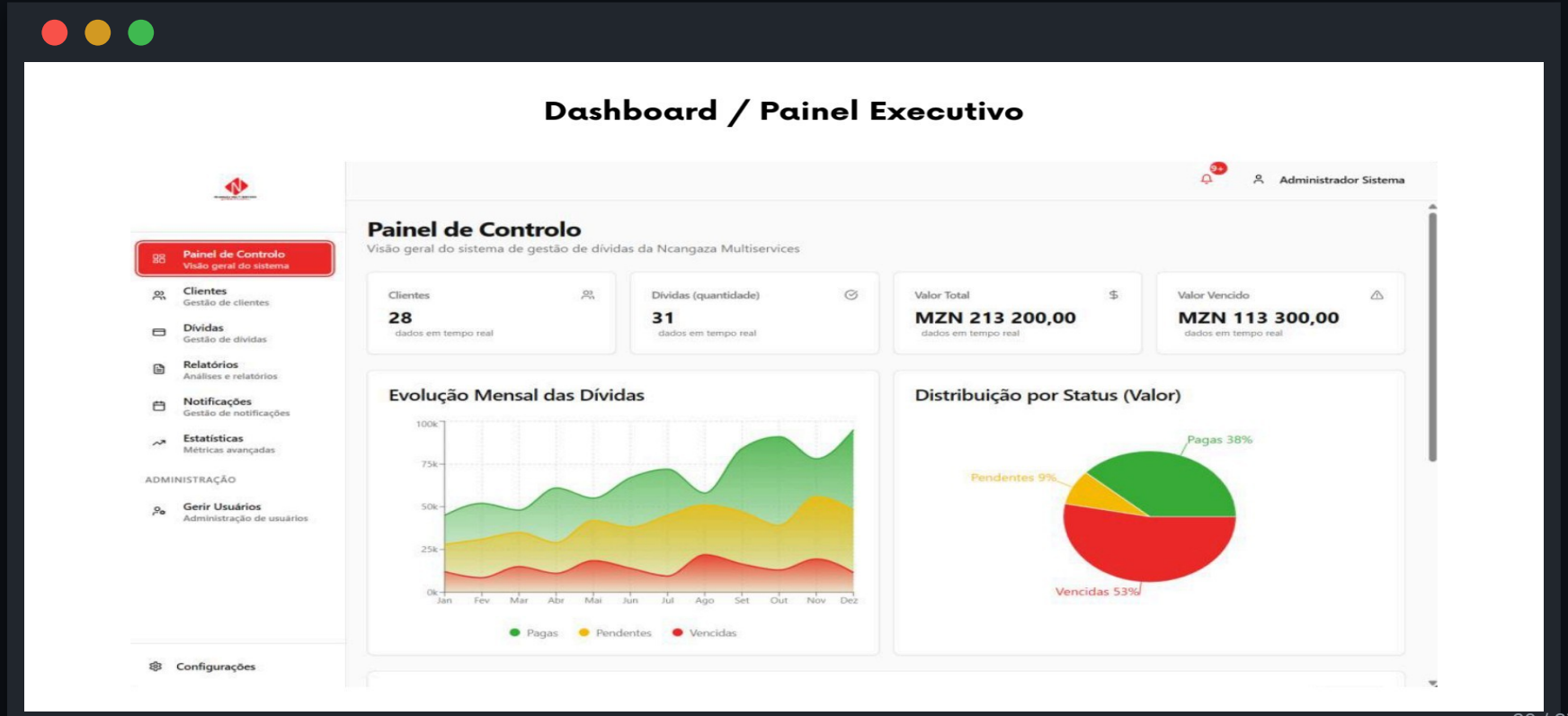
Tela de Login





DEMONSTRAÇÃO: DASHBOARD

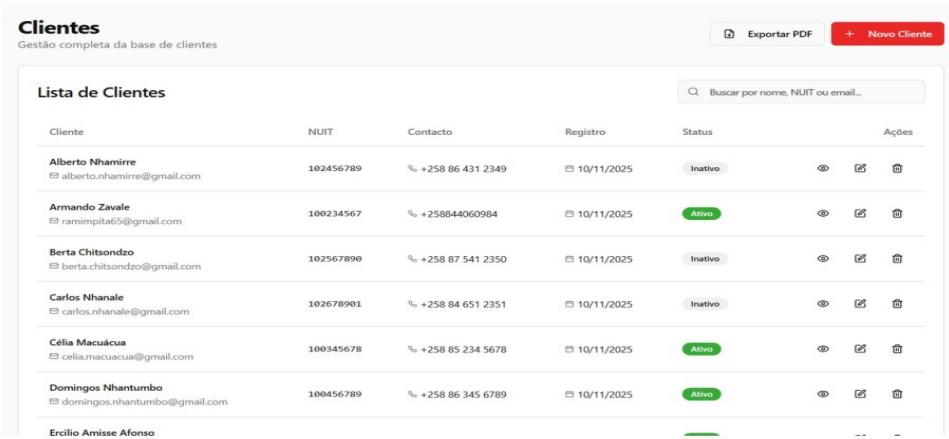
Painel executivo com KPIs e gráficos em tempo real

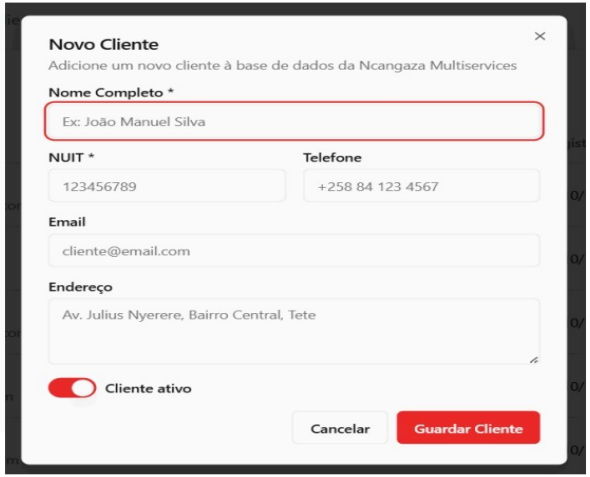


DEMONSTRAÇÃO: GESTÃO DE CLIENTES

Cadastro, edição e listagem de clientes

Cadastro de Cliente

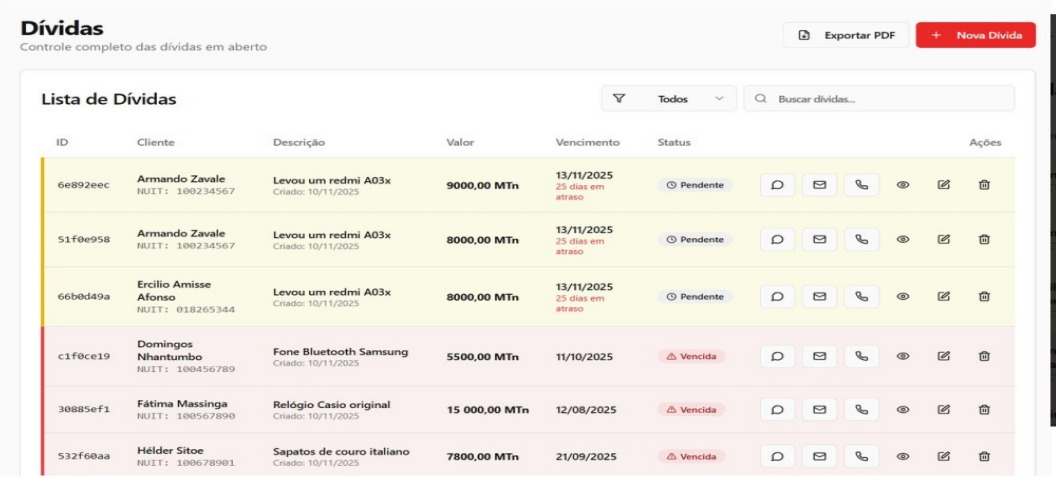


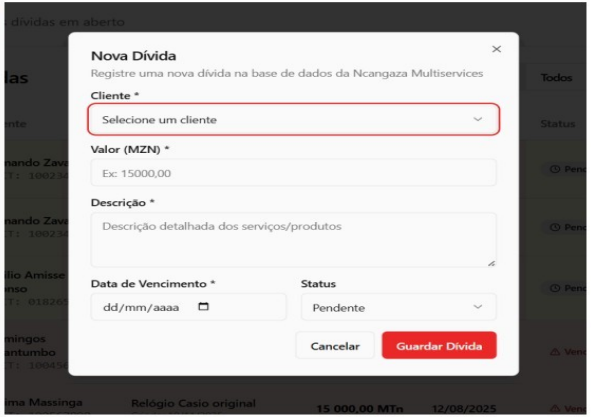


DEMONSTRAÇÃO: GESTÃO DE DÍVIDAS

Registo, controlo e acompanhamento de dívidas

Registo de Dívida

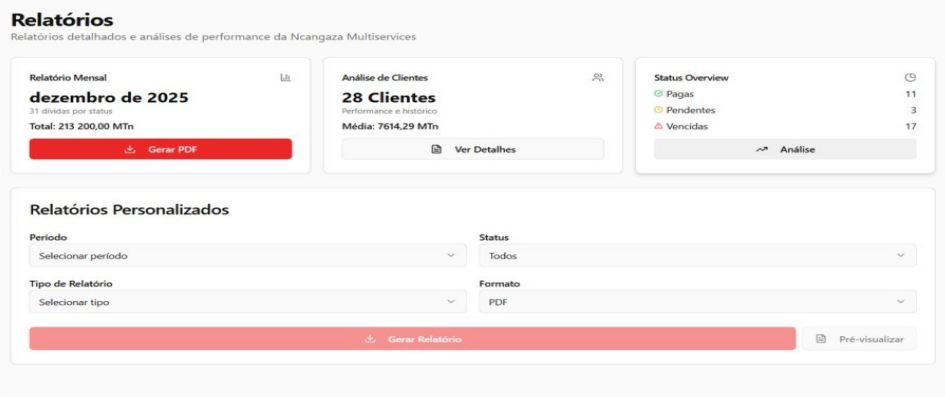


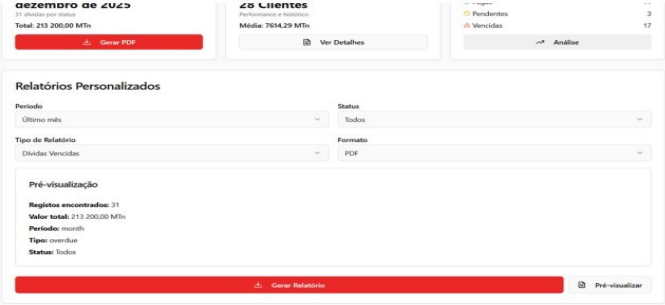


DEMONSTRAÇÃO: RELATÓRIOS

Relatórios mensais e personalizados com exportação PDF

Tela de Relatórios





DEMONSTRAÇÃO: NOTIFICAÇÕES

Templates de notificação e envio automático por email

DADOS COLETADOS

Dados reais recolhidos durante o período do estudo (Ago–Dez 2025)

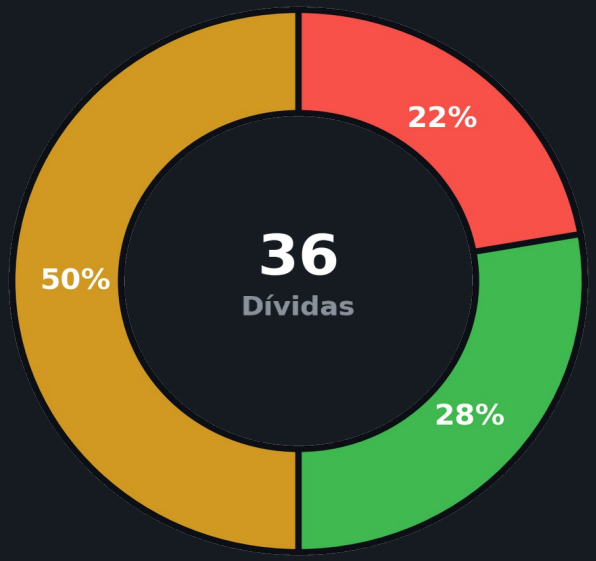
36	393.200	28
Dívidas Registadas	Valor Total (MZN)	Total de Clientes

DISTRIBUIÇÃO POR STATUS

Status	Quantidade	Valor (MZN)
Pendentes	**18**	121.300,00
Pagas	**10**	81.600,00
Vencidas	**8**	190.300,00

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Distribuição das dívidas por status



Pendentes **50,00%**

18 dívidas • 121.300 MZN

Pagas **27,78%**

10 dívidas • 81.600 MZN

Vencidas **22,22%**

8 dívidas • 190.300 MZN

KPIs DO PROBLEMA

Indicadores calculados com base nos dados reais da empresa

38,27%

Taxa de Inadimplência

FÓRMULA:

$$\frac{\text{Dívidas Vencidas + Pendentes em Atraso}}{\text{Total de Dívidas Contraídas}} \times 100$$

Equação 2 — Monografia, p. 18

27,78%

Taxa de Recuperação

FÓRMULA:

$$\frac{\text{Total de Dívidas Pagas}}{\text{Total de Dívidas Contraídas}} \times 100$$

Equação 1 — Monografia, p. 18

54,5 dias

Prazo Médio de Atraso (DSO)

FÓRMULA:

$$\frac{\Sigma\,(\text{Data Pagamento} - \text{Data Vencimento})}{\text{Número de Dívidas Vencidas}}$$

DSO — Days Sales Outstanding

CÁLCULO APLICADO AOS DADOS DA NCANGAZA MULTISERVICES

Inadimplência

= (Vencidas ÷ Total) × 100
= (8 + pendentes em atraso) ÷ 36 × 100
= 38,27%

Recuperação

= (Dívidas Pagas ÷ Total) × 100
= 10 ÷ 36 × 100
= 27,78%

Atraso Médio

= Σ Dias de Atraso ÷ Nº Vencidas
= 436 dias ÷ 8 dívidas
= 54,5 dias

Fonte: Dados reais da Ncangaza Multiservices Lda (Ago–Dez 2025) • Equações 1 e 2 da Monografia

RESULTADOS DO SISTEMA

Impacto da implementação do sistema na empresa

□ Organização

- Centralização de 36 dívidas no sistema
- Eliminação do registo manual disperso

□ Controlo

- Monitorização de 100% das dívidas
- Classificação automática por estado

□ Redução de Erros

- Menor dependência de registos manuais
- Maior precisão nos dados financeiros

□ Cobrança

- Notificações automáticas implementadas
- Apoio direto à redução da inadimplência

ANTES VS DEPOIS

Comparação: Processo Manual vs Sistema Implementado

✗ ANTES (Manual)		✓ DEPOIS (Sistema)
Registo manual em cadernos	→	Sistema digital centralizado
Dados dispersos e desorganizados	→	Base de dados estruturada
Sem controlo eficiente	→	Controlo total das dívidas
Erros frequentes de cálculo	→	Maior precisão e consistência
Sem notificações aos clientes	→	Notificações automáticas por email
Cobrança reactiva e tardia	→	Cobrança proactiva e preventiva

VALIDAÇÃO DO SISTEMA

Testes realizados e resultados obtidos

✓	Registo de clientes	**Funcional**
✓	Registo de dívidas	**Funcional**
✓	Armazenamento na base de dados	**Funcional**
✓	Envio de notificações por email	**Funcional**
✓	Funcionamento geral do sistema	**Funcional**

Teste → Verificação → Correção → Validação

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Discussão académica dos dados obtidos

O que os dados mostram

- Inadimplência de 38,27% confirma gravidade do problema
- Apenas 27,78% de recuperação — falhas no processo

Relação com a teoria

- SI melhoram decisão (Laudon, 2014) — confirmado pelo dashboard
- Automação reduz erros (Smith & Fingar, 2003) — validado

Confirmação da hipótese

- Sistema com notificações melhora o controlo de crédito
- Centralização elimina perdas de informação

Implicação prática

- Cobrança proactiva substitui a abordagem reactiva
- Modelo replicável para outras PMEs

CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO

Impacto e valor gerado pelo estudo

Contribuição Académica

- Estudo de caso real com dados quantitativos
- Aplicação de metodologia de prototipagem
- Integração entre teoria de SI e prática

Contribuição Prática

- Sistema funcional implementado para a empresa
- Digitalização do processo de gestão de dívidas
- Modelo replicável para outras PMEs

Contribuição Tecnológica

- Arquitectura moderna com React + Supabase
- Sistema de notificações automáticas por email
- Dashboard em tempo real com métricas financeiras

DESAFIOS ENFRENTADOS

Dificuldades durante o desenvolvimento do trabalho

⚠ Recolha de Dados

Dificuldade em obter registos organizados da empresa, com dados dispersos em cadernos e papéis avulsos.

⚠ Integração Tecnológica

Configuração do envio de emails automáticos e integração com a API da Resend para notificações.

⚠ Segurança de Dados

Implementação de Row Level Security e controlo de acesso baseado em roles (RBAC).

⚠ Validação com Utilizadores

Garantir que a interface do sistema fosse intuitiva e acessível para utilizadores com literacia digital básica.

LIMITAÇÕES DO SISTEMA

Aspectos identificados para melhoria futura

Ausência de Aplicação Mobile

O sistema funciona apenas via browser web, sem aplicação nativa para dispositivos móveis.

Falta de Integração com Pagamentos Online

Não possui integração com M-Pesa, e-Mola ou outros meios de pagamento digitais.

Dependência de Ligação à Internet

Requer conectividade constante para aceder ao sistema e seus dados.

TRABALHOS FUTUROS

Visão de evolução do sistema

Aplicação Mobile

Desenvolvimento de app nativa para Android/iOS com acesso offline

Pagamentos Online

Integração com M-Pesa, e-Mola e outros meios de pagamento digital

Expansão de Funcionalidades

Relatórios avançados, análise preditiva e scoring de crédito

CONCLUSÃO

Síntese dos resultados alcançados

PROBLEMA

Dificuldades no controlo manual de dívidas, sem mecanismos de notificação

→

SOLUÇÃO

Desenvolvimento de sistema web com notificações automáticas por email

→

RESULTADO

Melhor organização, maior controlo e apoio direto na redução da inadimplência

O sistema reduziu falhas no controlo financeiro e melhorou a gestão de dívidas, contribuindo para uma cobrança mais eficiente e organizada na Ncangaza Multiservices Lda.

Obrigado!

Pela atenção prestada

“A informação organizada transforma-se em poder de decisão."

— Herbert Simon

Tete, Março de 2026